Лекция 5

Алгебра скалярных полиномов

Содержание лекции:
В настоящей лекции мы кратко обсуждаем структуру алгебры скалярных полиномов. Основной интерес для нас здесь представляют специальные подмножества алгебры - идеалы. Идеал обладает рядом интересных свойств и позволяет очень компактно и изящно выразить некоторые утверждения о подмножествах алгебры полиномов, которыми мы будем пользоваться в дальнейшем.

Ключевые слова:
Пространство полиномов, алгебра, идеал, порождающий полином идеала, пересечение идеалов, сумма идеалов, минимальный полином идеала, НОД и НОК.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

5.1 Структуры на множестве полиномов

Пространством полиномов $K[t]$ будем называть множество формальных сумм следующего вида:

$$K[t] = \left\{ p_n(t) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k t^k, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \alpha_k \in K \right\}$$

Nota bene Линейные операции задают на $K[t]$ линейное пространство:

$$(p+q)(t) = p(t) + q(t), \quad (\alpha p)(t) = \alpha \cdot p(t), \quad 0(t) = 0.$$

Nota bene Операция умножения полиномов

$$(p \cdot q)(t) = p(t) \cdot q(t).$$

задает на множестве $K[t]$ структуру коммутативного моноида, именно:

1. $p \cdot (q \cdot r) = p \cdot q \cdot r$;
2. $(p \cdot q)(t) = p(t) \cdot q(t) = q(t) \cdot p(t) = (q \cdot p)(t)$.
3. нейтральный по умножению: $1(\lambda) = 1$.

Nota bene Линейные операции и умножение в $K[t]$ согласованы:

$$(p+q) \cdot r = p \cdot r + q \cdot r,$$
$$(\alpha p) \cdot q = p \cdot (\alpha q) = \alpha \cdot (pq).$$

Nota bene Введенные законы композиции индуцируют на множестве $K[t]$ структуру коммутативной алгебры.

Алгебра $K[t]$ называется **алгеброй скалярных полиномов**.

5.2 Идеалы алгебры $K[t]$

Идеалом J алгебры $K[t]$ называется такое ее линейное подпространство, что

$$K[t] \cdot J \subset J. \tag{5.1}$$

Nota bene Так как $1(t) \in K[t]$, то $K[t] \cdot J = J$.

Пример 5.1. Примеры идеалов:

- $\{0\}$ и $K[t]$ - тривиальные идеалы;
- $J_\alpha = \{p \in K[t] \quad | \quad p(\alpha) = 0, \quad \alpha \in K\}$;

Лемма 5.1. *Пусть $q \in K[t]$, тогда множество $J_q = q \cdot K[t]$ является идеалом.*

▶

Пусть $p \in J_q$ и $h \in K[t]$, тогда

$$p \cdot h = g \cdot q \cdot h = q \cdot (gh) \in q \cdot K[t] = J_q.$$

◀

Полином $q \in K[t]$ называется **порождающим полиномом идеала** J_q.

Минимальным полиномом идеала J называется нетривиальный полином p_J наименьшей степени, принадлежащий идеалу J.

Теорема 5.1.

$$p \in J \quad \Leftrightarrow \quad p \vdots p_J.$$

▶

Докажем от противного. Пусть существует $p \in J$, такой что

$$p = g \cdot p_J + r, \quad \deg r < \deg p_J.$$

тогда

$$r = p - g \cdot p_J \in J \quad \Rightarrow \quad r = \min(J).$$

◀

Лемма 5.2. *Минимальный и порождающий полиномы идеала J совпадают с точностью до скалярного множителя.*

▶

Убеждаемся прямой проверкой, что

$$J = q \cdot K[t] \quad \Leftrightarrow \quad p_J \vdots q, \qquad p_J = \min(J) \quad \Rightarrow \quad q \vdots p_J.$$

◀

Nota bene Полином p_J договоримся называть *минимальным порождающим полиномом* идеала J.

Суммой $J_s = J_1 + J_2$ двух идеалов называется множество

$$J_s = \{p \in K[t] \quad | \quad p = p_1 + p_2, \quad p_1 \in J_1, \quad p_2 \in J_2\}.$$

Лемма 5.3. *Сумма J_s идеалов является идеалом.*

▶

Пусть $q \in J_s$, то есть $q = q_1 + q_2$, $q_1 \in J_1$, $q_2 \in J_2$, тогда

$$q \cdot p = (q_1 + q_2) \cdot p = q_1 \cdot p + q_2 \cdot p \in J_s, \quad \forall p \in K[t].$$

◀

Пересечением $J_r = J_1 \cap J_2$ двух идеалов называется множество

$$J_r = \{p \in K[t] \quad | \quad p \in J_1 \quad \wedge \quad p \in J_2\}.$$

Лемма 5.4. *Пересечение J_s идеалов является идеалом.*

►

Пусть $q \in J_r$, то есть $q \in J_1$ и $q \in J_2$, тогда

$$q \cdot p \in J_1, \quad q \cdot p \in J_2 \quad \Rightarrow \quad q \cdot p \in J_1 \cap J_2, \quad \forall p \in K[t].$$

◄

Лемма 5.5. *Сравнение идеалов:*

$$J_1 \subset J_2 \quad \Leftrightarrow \quad p_1 \ \vdots \ p_2$$

►

$\Rightarrow$ Необходимость:

$$p_1 \in J_1 \quad \Rightarrow \quad p_1 \in J_2 \quad \Rightarrow \quad p_1 \ \vdots \ p_2,$$

$\Leftarrow$ Достаточность:

$$p_1 = p_2 \cdot r \quad \Rightarrow \quad g = p_1 \cdot q = p_2 \cdot r \cdot q \in J_2 \quad \forall g \in J_1.$$

◄

Теорема 5.2. *(О минимальном полиноме пересечения)*

$$J_1 \leftrightarrow p_{J_1}, \quad J_2 \leftrightarrow p_{J_2} \quad \Rightarrow \quad J_r = J_1 \cap J_2 \leftrightarrow r_J = \mathit{H.O.K}\,(p_{J_1}, p_{J_2}) \tag{5.2}$$

►

$$J_r \subset J_1, J_2 \quad \Rightarrow \quad r \vdots p_{J_1}, \quad r \vdots p_{J_2} \quad \Rightarrow \quad r = \text{O.K.}(p_{J_1}, p_{J_2})$$

Пусть $\tilde{r} = \text{H.O.K.}(p_{J_1}, p_{J_2})$, тогда

$$\tilde{r} \vdots p_{J_1}, \quad \tilde{r} \vdots p_{J_2} \quad \Rightarrow \quad \tilde{r} \in J_1 \cap J_2 = J_r \quad \Rightarrow \quad \tilde{r} \vdots r.$$

◄

Теорема 5.3. *(О минимальном полиноме суммы)*

$$J_1 \leftrightarrow p_{J_1}, \quad J_2 \leftrightarrow p_{J_2} \quad \Rightarrow \quad J_s = J_1 + J_2 \leftrightarrow s_J = \mathit{H.O.Д}\,(p_{J_1}, p_{J_2}) \tag{5.3}$$

►

$$J_s = J_1 + J_2 \quad \Rightarrow \quad p_{J_1}, p_{J_2} \vdots s \quad \Rightarrow \quad s = \text{O.Д.}(p_{J_1}, p_{J_2}),$$
$$s \in J_1 + J_2 \quad \Rightarrow \quad \exists \alpha, \beta \in P_\infty[K]: \quad s = \alpha p_{J_1} + \beta p_{J_2}.$$

Пусть $\tilde{s} = \text{Н.О.Д}(p_{J_1}, p_{J_2})$, тогда

$$p_{J_1} \vdots s, \quad p_{J_2} \vdots s \quad \Rightarrow \quad \alpha p_{J_1} + \beta p_{J_2} = s \vdots \tilde{s}$$

◄

Теорема 5.4. *(О взаимно простых полиномах) Пусть p_1, p_2 взаимно простые полиномы, Н.О.Д$(p_1, p_2) = 1$, тогда*

$$\exists \quad q_1, q_2 \quad : \quad p_1 q_1 + p_2 q_2 = 1 \tag{5.4}$$

►
Пусть $p_1 \leftrightarrow J_1 = p_1 P_\infty[K]$ и $p_2 \leftrightarrow J_2 = p_2 P_\infty[K]$ и $J = J_1 + J_2$, тогда

$$p_J = \text{Н.О.Д}(p_1, p_2) = 1 \quad \Rightarrow \quad J = P_\infty[K] \quad \Rightarrow \quad 1 \in J,$$
$$\Rightarrow \quad 1 = r_1 + r_2 = p_1 q_1 + p_2 q_2.$$

◄

Nota bene

$$p_1(\lambda) q_1(\lambda) + p_2(\lambda) q_2(\lambda) = 1(\lambda), \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

Nota bene Пусть Н.О.Д$(p_1, p_2, \ldots, p_k) = 1$, тогда

$$\exists\, q_i, \quad i = 1, \ldots, k \quad : \quad \sum_{i=1}^{k} p_i q_i = 1.$$

Теорема 5.5. *Пусть $p(\lambda) : p = p_1, p_2, \ldots, p_k$, где p_i - попарно взаимно простые делители p и $p'_i = p/p_i$, тогда*

$$\exists\, q_i, \quad i = 1, \ldots, k \quad : \quad \sum_{i=1}^{k} p'_i q_i = 1.$$

►
Аналогично теореме о взаимно простых делителях (ибо Н.О.Д$(p'_1, p'_2, \ldots, p'_k) = 1$). ◄